KAPITEL 1 · KEMI · ÅK 7–9

Fördjupning



Kemi och vetenskap

Vad kemi är, hur man undersöker systematiskt, kemins modeller och historia samt hur man granskar information

Kemi för högstadiet · Pluggis · beta

Innehåll

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Mätosäkerhet och felkällor
- Dosen gör giftet
- Flogistonteorin – en modell som fungerade ett tag
- Hur kontrolleras forskning?

F1 Mätosäkerhet och felkällor

F2 Dosen gör giftet

F3 Flogistonteorin – en modell som fungerade ett tag

F4 Hur kontrolleras forskning?

Uppgifter

Sammanfattning och begrepp

Testa dig själv

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Det här häftet bygger vidare på kapitlet. Vilken del tror du blir svårast att förklara för en kompis?

F1 Mätosäkerhet och felkällor

Ingen mätning är exakt. Kemister vill veta hur mycket de kan lita på ett mätvärde.

När du mäter en tid två gånger får du sällan exakt samma värde. Skillnaden beror på **slumpmässiga fel**, till exempel att du reagerar lite olika snabbt på stoppuret. Flera upprepningar och ett medelvärde minskar effekten av sådana fel.

Systematiska fel går alltid åt samma håll. En våg som visar 2 g för mycket gör alla mätningar för höga, oavsett hur många gånger du mäter. De upptäcker du genom att kontrollera instrumentet, till exempel genom att väga något du vet massan på.

Typ av fel	Exempel	Hur minskar man det?
Slumpmässigt	Varierande avläsning av tiden	Upprepa och beräkna medelvärde
Systematiskt	Termometer som visar för högt	Kalibrera eller jämför med annat instrument
Mänskligt misstag	Fel mängd vatten	Mät noga, dubbelkolla och anteckna direkt

HUR MÅNGA SIFFROR?

Skriv inte fler decimaler än verktyget kan ge. En våg som visar hela gram kan inte ge svaret 12,347 g. Falsk precision ger intryck av större säkerhet än du har.

KOLLA DIG SJÄLV F1

1. Vad skiljer slumpmässiga och systematiska fel?
2. Hur kan man upptäcka en våg som visar fel?
3. Varför är det dåligt att skriva för många decimaler?

F2 Dosen gör giftet

Hur farligt något är beror inte bara på vilket ämne det är utan också på hur mycket du får i dig.

Läkaren Paracelsus (1400–1500-talet) sägs ha formulerat idén att det är dosen som avgör om något är ett gift. Principen används än idag. Salt behövs av kroppen, men mycket stora mängder kan skada. Även vatten kan vara farligt om man dricker orimligt mycket på kort tid.

Därför skiljer man på **fara** och **risk**. Ett ämne kan ha en farlig egenskap, men risken beror på **exponeringen**: hur mycket, hur länge och på vilket sätt (via hud, mat eller luft) man utsätts. Det är därför man kan använda frätande rengöringsmedel med handskar och ventilation.

SÄRSKILT KÄNSLIGA

Barn, gravida och människor med vissa sjukdomar kan vara mer känsliga för vissa ämnen. Därför har myndigheter ofta gränsvärden som tar hänsyn till det.

SVÅRT ATT VETA

För vissa ämnen finns det osäkerhet om långsiktiga effekter eller blandningar av många ämnen. Då kan man välja att vara försiktig, och här blir det en värdering vad som är acceptabel risk.

KOLLA DIG SJÄLV F2

1. Vad menas med att dosen gör giftet?
2. Vad är exponering?
3. Varför kan frätande rengöringsmedel användas säkert?

F3 Flogistonteorin – en modell som fungerade ett tag

Under 1700-talet var flogiston en populär förklaring till förbränning. Den var fel, men den var ändå vetenskap.

Flogistonteorin sade att brinnande ämnen avger ett ämne, flogiston. Därför blev ämnet ”flogistonfattigt” och lämnade aska. Teorin förklarade varför trä brinner och varför metaller blir till rost, och den gav forskare en gemensam bild att arbeta med.

Problemet var att många metaller blir *tyngre* när de bränns eller rostar. Flogiston måste då ha negativ vikt, vilket var svårt att tro på. Lavoisiers noggranna vägningar och förklaringen att ämnet i stället tar upp en del av luften förklarade resultaten mer enkelt.

	Flogistonteorin	Syreteorin
Vid förbränning…	avges flogiston	reagerar ämnet med syre
Massan efter förbränning av metall	svårt att förklara	ökar eftersom syre tas upp
Status idag	Övergiven	Grunden för modern förbränningskemi

FÖRKLARINGAR TAR TID

Det gick flera decennier innan syreteorin vann acceptans. Forskare ändrar sig sällan över en natt, och nya modeller möts ofta med skepsis. Det är en del av hur naturvetenskap kontrolleras.

KOLLA DIG SJÄLV F3

1. Vad påstod flogistonteorin?
2. Varför var teorin problematisk?
3. Varför kallas flogistonteorin ändå vetenskaplig?

F4 Hur kontrolleras forskning?

Forskare publicerar sina resultat så att andra kan granska och upprepa dem. Men inte allt som ser vetenskapligt ut är det.

Forskare skriver artiklar där de beskriver metod, resultat och slutsatser. Före publicering i en vetenskaplig tidskrift granskas artikeln ofta av andra experter, så kallad **kollegial granskning** (peer review). Den fångar inte allt, men höjer kvaliteten.

Viktiga resultat bör kunna **upprepas** av andra forskargrupper. Om ingen får samma resultat blir man tveksam. Därför är det bättre att lita på flera oberoende studier än på en enda spektakulär upptäckt.

Tecken på vetenskaplig information	Tecken på pseudovetenskap
Metod och data redovisas	Hänvisar till ”experter” utan namn
Osäkerhet nämns	Lovar enkla, säkra svar
Kan granskas och prövas	Går inte att pröva eller ändrar sig efter kritik
Ändras när nya belägg kommer	Håller fast vid påståendet vad som än visas

EN STUDIE RÄCKER INTE

Nyhetsrubriker som ”nytt ämne botar …” bygger ofta på en enskild studie, ibland på djur eller celler. Fråga hur stor studien var, vem som betalade och om andra fått samma resultat.

KOLLA DIG SJÄLV F4

1. Vad är kollegial granskning?
2. Varför är flera studier bättre än en?
3. Nämn ett tecken på pseudovetenskap.

Uppgifter

Uppgift 1 · ●. Förklara skillnaden mellan slumpmässiga och systematiska fel och ge ett exempel på varje.

Uppgift 2 · ●●. Förklara vad Paracelsus idé om dosen betyder för hur vi bedömer ”farliga kemikalier”.

Uppgift 3 · ●●. Varför var flogistonteorin en rimlig teori på sin tid och varför byttes den ut?

Uppgift 4 · ●●●. Du ser rubriken ”Nytt ämne i vardagsprodukt orsakar cancer – en studie på möss”. Skriv fem frågor du vill ha svar på innan du tar ställning.

Uppgift 5 · ●●●. Argumentera för eller emot: ”Det är bättre att vara försiktig med ett ämne trots osäkra belägg.”

Sammanfattning

- Mätningar har osäkerhet. Slumpmässiga fel minskar med upprepning, systematiska fel upptäcks genom kontroll av instrument.
- Dosen och exponeringen avgör risken. Fara och risk är olika saker.
- Flogistonteorin var en rimlig modell som byttes ut när Lavoisiers mätningar visade något annat.
- Forskning kontrolleras genom kollegial granskning och upprepning. Var försiktig med enskilda studier och pseudovetenskap.

Viktiga begrepp

Slumpmässigt fel
Fel som varierar från mätning till mätning.

Systematiskt fel
Fel som alltid går åt samma håll.

Exponering
Hur mycket, hur länge och hur man utsätts för ett ämne.

Flogiston
Äldre tänkt ämne som skulle avges vid förbränning.

Kollegial granskning
Experter granskar en artikel före publicering (peer review).

Pseudovetenskap
Påståenden som ser vetenskapliga ut men saknar prövning.